

Pengukuran Medan Magnetik Helmholtz Coil Melalui Konversi Tegangan Hall-Effect

Karakterisasi Eksperimental Homogenitas Medan Magnetik Acuan Laboratorium

Penulis: Yudhistira & Priyo Wibowo • **Publikasi:** Jurnal Fisika dan Aplikasinya • **Tahun:** 2019 • **Klasifikasi:** Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Artikel ilmiah ini menyajikan metodologi pengukuran dan kalibrasi medan magnetik yang dihasilkan oleh sepasang kumparan Helmholtz. Menguraikan hubungan linieritas antara arus masukan kumparan dan fluks magnetik pusat ($z = R/2$), verifikasi menggunakan sensor efek Hall terstandarisasi, serta penentuan batas volume homogenitas medan magnetik untuk pengujian sensor.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Parameter Eksperimen	Spesifikasi Kumparan	Hasil Karakterisasi
Radius Kumparan (R)	10 cm (Jarak antar koil = R)	Kondisi Helmholtz terpenuhi sempurna
Jumlah Lilitan (N)	500 lilitan tembaga berisolasi	Medan magnetik homogen di pusat sumbu
Rentang Arus Sapuan	0.0 - 1.5 A DC linier	Koefisien konversi k_{helm} terverifikasi $R^2 > 0.999$

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Hukum Biot-Savart Helmholtz: $B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N I}{R}$. Hubungan matematis ini membuktikan bahwa medan magnetik acuan dapat dikontrol secara linier melalui arus kumparan.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [yudhistira2019]